

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
PROGRAMLAMA2 DÖNEM PROJESİ
ASTEROİDS GAME

SPACE WAR
C DİLİNDE SDL2 KÜTÜPHANESİ İLE
UZAY SAVAŞ OYUNU

ENES YILMAZ
240229086

GİRİŞ

Bu proje, Kocaeli Üniversitesi Programlama 2 dersi kapsamında dönem projesi olarak geliştirilmiş bir uzay aksiyon oyunudur.

Oyun, klasik “Asteroids” oyunundan ilham alınarak modern mekanikler ve gelişmiş kullanıcı deneyimi ile yeniden tasarlanmıştır.

Projede temel amaç, C programlama dili kullanılarak gerçek zamanlı çalışan bir oyun sistemi geliştirmek ve SDL2 kütüphanesi ile grafik, ses ve kullanıcı etkileşimlerini yönetmektir.

Proje geliştirilirken oyun programlama mantığı, fizik hesaplamaları, kullanıcı arayüzü tasarımı ve modüler yazılım geliştirme prensipleri üzerine yoğunlaşmıştır.

Bu proje sayesinde oyun döngüsü yönetimi, olay yakalama sistemleri, fizik motoru mantığı ve grafik işlemleri gibi konularda uygulamalı deneyim kazanılmıştır.

Kullanılan Teknolojiler ve Kütüphaneler

Oyunun grafiksel arayüzü, ses sistemi ve kullanıcı girişlerini yönetebilmek için SDL2 kütüphanesinden yararlanılmıştır. SDL2’nin farklı modülleri kullanılarak oyunun görsel ve işitsel altyapısı oluşturulmuştur.

Projede kullanılan başlıca teknolojiler şunlardır:

- SDL2 → Pencere yönetimi, klavye girdileri ve temel grafik işlemleri
- SDL2_image → PNG formatındaki görsellerin yüklenmesi
- SDL2_mixer → Oyun müzikleri ve ses efektleri
- SDL2_ttf → Yazı ve kullanıcı arayüzü metinlerinin oluşturulması
- CMake → Projenin derleme sürecini yönetmek için kullanılan yapı sistemi

Kod geliştirme sürecinde Visual Studio Code editörü ve GCC/MinGW derleyicisi kullanılmıştır. Proje modüler bir yapıda geliştirildiği için farklı sistemlerde kolayca derlenebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Oyunun Genel Yapısı ve Mimarisi

Oyun, modüler programlama yaklaşımı kullanılarak geliştirilmiştir. Her sistem farklı kaynak dosyalarına ayrılmış ve böylece kod okunabilirliği ile sürdürülebilirliği artırılmıştır.

Oyunun temel yapısı; ana oyun döngüsü, giriş yönetimi, fizik sistemi, çarpışma kontrolü, kullanıcı arayüzü ve skor sistemi gibi bölümlerden oluşmaktadır.

Ana oyun döngüsü içerisinde kullanıcı girdileri okunur, nesnelerin konumları güncellenir, çarpışmalar kontrol edilir ve ardından tüm grafikler ekrana çizdirilir. Bu işlem saniyede birçok kez tekrar edilerek akıcı bir oyun deneyimi sağlanır.

Oyunda nesne tabanlı düşünce yapısına benzer bir yapı kurulmuş ve uzay gemisi, mermi, asteroit ve güçlendirmeler gibi tüm oyun elemanları ayrı veri yapıları ile yönetilmiştir. Böylece yeni özelliklerin eklenmesi daha kolay hale getirilmiştir.

Oyun Mekanikleri ve Fizik Sistemi

Oyunda klasik arcade uzay oyunlarından ilham alınarak akıcı ve gerçek zamanlı çalışan bir hareket sistemi geliştirilmiştir.

Uzay gemisinin hareketleri trigonometrik hesaplamalar yardımıyla kontrol edilmektedir. Geminin baktığı yöne göre hız vektörü hesaplanmakta ve ivmelenme sistemi uygulanmaktadır.

Oyuncu ileri hareket ettiğinde gemi anlık olarak yön değiştirmek yerine fiziksel bir ivme kazanır. Bu sayede uzay ortamına uygun daha doğal bir hareket hissi oluşturulmuştur.

Ayrıca sürtünme sistemi kullanılarak geminin sonsuza kadar hızlanması engellenmiş ve kontrol mekanizması dengelenmiştir.

Asteroitler ekran içerisinde sürekli hareket eder ve ekranın bir kenarından çıktıklarında diğer taraftan tekrar giriş yaparlar.

Karakter ve Asteroit Sistemleri

Oyundaki temel oyuncu karakteri bir uzay gemisidir. Oyuncu bu gemiyi klavye kontrolleri yardımıyla yöneterek asteroitlerden kaçmaya ve mümkün olduğunca yüksek skor elde etmeye çalışır.

Gemi sistemi; hareket, dönüş, ateş etme, can durumu ve güçlendirme etkileri gibi farklı özellikleri içermektedir.

Projede oyuncuların farklı görsel tercihler yapabilmesi için üç farklı uzay gemisi tasarımı eklenmiştir. Ayrıca arka plan seçim sistemi sayesinde oyunun görsel çeşitliliği artırılmıştır.

Asteroit sistemi oyunun temel zorluk mekanizmasını oluşturmaktadır. Oyunda büyük, orta ve küçük boyutlu asteroitler bulunmaktadır. Büyük asteroitler vurulduğunda iki orta boy asteroide, orta boy asteroitler ise iki küçük boy asteroide dönüşmektedir. Küçük boy asteroitler ise tamamen yok edilmektedir.

Bu yapı sayesinde oyuncunun karşısındaki tehdit seviyesi zamanla değişmekte ve oyunun temposu sürekli korunmaktadır. Ayrıca asteroitlerin rastgele yönlerde hareket etmesi, her oyun deneyiminin farklı olmasını sağlamaktadır.

Oyun Modları ve Skor Sistemi

Oyunda oyuncuların farklı deneyimler yaşayabilmesi için birden fazla oyun modu geliştirilmiştir. Bu modlar oyuncunun hem zamana karşı mücadele etmesini hem de hayatta kalma odaklı uzun süreli oyun deneyimi yaşamasını amaçlamaktadır.

Oyunda bulunan modlar şunlardır: 1 Dakika Modu , 5 Dakika Modu , Sonsuz Mod

Süre kısıtlamalı modlarda oyuncu belirlenen süre içerisinde en yüksek puanı elde etmeye çalışmaktadır. Sonsuz modda ise amaç mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmak ve en yüksek skora ulaşmaktır.

Projede ayrıca çalışma süresi boyunca saklanan bir “En İyi Skor” sistemi bulunmaktadır. Oyuncu kendi rekorunu geçmeye çalışarak oyunu tekrar oynama motivasyonu kazanmaktadır.

Arayüz Tasarımı ve Menü Yönetimi

Oyunda kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir arayüz sistemi tasarlanmıştır. Oyuncunun oyun modlarını seçebilmesi, ayarlara erişebilmesi ve oyun bilgilerini takip edebilmesi için farklı menü ekranları oluşturulmuştur.

Ana menü ekranında oyuncuya:

- Oyuna başlama
- Oyun modu seçme
- Ayarlar menüsüne erişim
- Oyundan çıkış gibi temel seçenekler sunulmaktadır.

Oyun sırasında ekran üzerinde aktif can barı, süre göstergesi ve skor bilgileri sürekli olarak görüntülenmektedir. Böylece oyuncu oyun durumunu anlık olarak takip edebilmektedir.

Oyun sona erdiğinde ise oyuncuya final skoru gösterilmekte ve yeniden oynama seçenekleri sunulmaktadır.

Güçlendirmeler ve Özel Mekanikler

Oyunun oynanış çeşitliliğini artırmak amacıyla farklı güçlendirme sistemleri eklenmiştir. Bu güçlendirmeler oyun sırasında rastgele ortaya çıkmakta ve oyuncuya geçici avantajlar sağlamaktadır.

Oyunda bulunan güçlendirmeler şunlardır:

Tamir Kiti

Tamir kiti, oyuncunun hasar almış gemisinin canını yenilemektedir. Oyuncu bu güçlendirmeyi topladığında geminin can değeri 20 puan artmaktadır. Bu sistem özellikle zor anlarda oyuncuya hayatta kalma şansı sunmaktadır.

Enerji Kalkanı

Enerji kalkanı, oyuncunun gemisinin etrafında 3 saniye boyunca bir koruma alanı oluşturmaktadır. Kalkan aktif olduğu süre boyunca oyuncu asteroitlerle çarpışsa bile hasar almamaktadır.

Kurulum, Derleme ve Çalıştırma Adımları

Bu proje, platformlar arası taşınabilirliği artırmak ve derleme sürecini kolaylaştırmak amacıyla CMake yapılandırma sistemi kullanılarak geliştirilmiştir. Projenin çalıştırılabilmesi için sistemde gerekli derleyici ve SDL2 kütüphanelerinin kurulu olması gerekmektedir.

Projeyi derlemek için aşağıdaki bileşenlere ihtiyaç duyulmaktadır:

- CMake (3.10 veya üzeri)
- GCC / MinGW derleyicisi
- SDL2
- SDL2_image
- SDL2_mixer
- SDL2_ttf

Windows ortamında bağımlılıkların kurulumu için MSYS2 UCRT64 terminali kullanılmıştır. SDL2 kütüphaneleri paket yöneticisi yardımıyla sisteme yüklenmiştir.

Proje Visual Studio Code editörü ve CMake Tools eklentisi ile kolayca derlenebilmektedir. Ayrıca terminal üzerinden manuel derleme desteği de bulunmaktadır. Derleme işlemi sonucunda oluşan çalıştırılabilir dosya aracılığıyla oyun başlatılabilmektedir.

Bu yapı sayesinde proje farklı bilgisayarlarda kolay şekilde taşınabilir ve yeniden derlenebilir hale getirilmiştir.

Karşılaşılan Problemler, Çözümler ve Sonuç

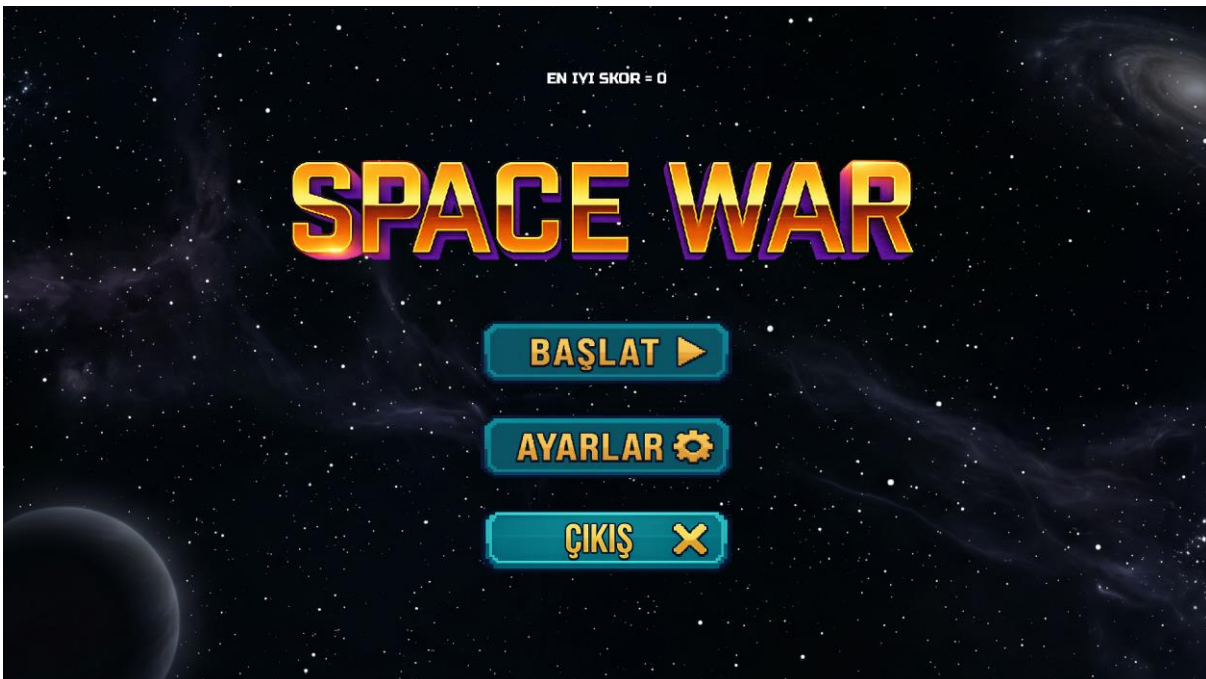
Proje geliştirme sürecinde çeşitli teknik problemler ile karşılaşılmıştır.

- Asteroitlerin parçalanma sistemi geliştirilirken yeni oluşan parçaların yön ve hız hesaplamalarında çeşitli hatalar oluşmuştur. Bu problemler trigonometrik hesaplamaların yeniden düzenlenmesiyle çözülmüştür.
- Bunun yanında SDL2 kütüphanelerinin kurulumu ve derleyici yapılandırmaları sırasında platform kaynaklı bazı uyumsuzluklar yaşanmıştır. CMake kullanılması sayesinde bu sorunlar daha düzenli bir yapı içerisinde çözülebilmiştir.

- Proje geliştirme sürecinde özellikle asteroit sayısının arttığı durumlarda performans problemleri ve oyun akıcılığında düşüşler gözlemlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda oyun döngüsündeki işlem sıralamasının performansı etkilediği belirlenmiştir.
- Bu nedenle oyun döngüsü güncelleme, çarpışma kontrolü ve çizim aşamaları şeklinde yeniden düzenlenmiş, böylece daha stabil ve akıcı bir oyun deneyimi elde edilmiştir.
- Güçlendirme sistemleri geliştirilirken nesnelerin çok sık veya çok seyrek ortaya çıkması nedeniyle oyun dengesi olumsuz etkilenmiştir. Rastgele oluşma mekanizması yeniden ayarlanarak daha dengeli bir oynanış sağlanmıştır.
- Çarpışma sistemi geliştirilirken, temas eden asteroitlerin oyun alanından doğru şekilde kaldırılması konusunda bazı sorunlarla karşılaşmıştır. İlk aşamalarda silinen nesnelere erişilmeye devam edilmesi çeşitli hatalara neden olmuştur. Çarpışma sonrası nesnelerin güvenli bir şekilde işaretlenip oyun döngüsünün uygun aşamasında kaldırılması sağlanarak bu problem giderilmiştir.
- Proje sonunda C dili ile gerçek zamanlı çalışan bir oyun geliştirmenin temel prensipleri öğrenilmiş, SDL2 kullanımı konusunda deneyim kazanılmış ve oyun programlama alanında önemli bilgiler elde edilmiştir.

Oyun içerisinden bazı ekran görüntüleri ;

Menü:



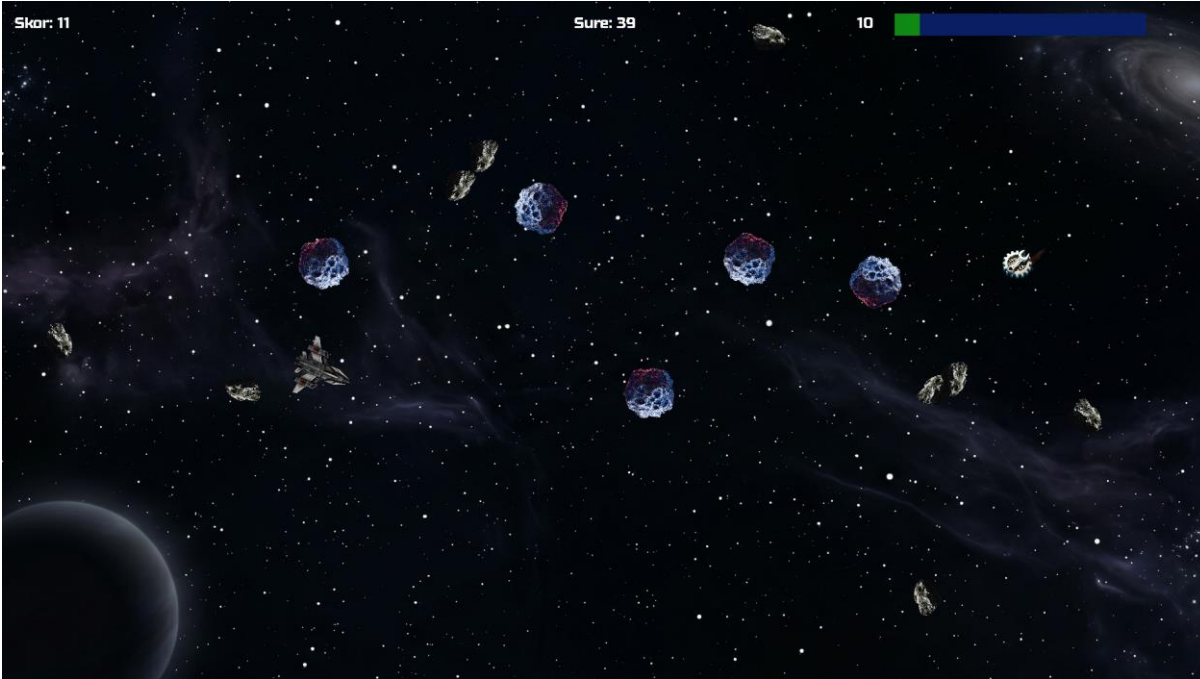
Ayarlar:



Oyun Modları Menüsü:



Oyun İi g r nt leri



KAYNAKA

SES DOSYALARI : <https://kenney.nl/>

PNGLER : <https://pngtree.com/>

FONT : Russe one